

Exercice A

1. $k = \frac{F}{x}$ est en $N.m^{-1}$

D'après la loi $F = ma$, on a $N = kg.m.s^{-2}$

k est donc en $kg.s^{-2}$

2. $u(l_0) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$ où Δ est la précision. Ici $\Delta = \frac{1}{2}$ graduation
 $= 0,5 \text{ cm}$.

$u(l_0) = \frac{0,5}{\sqrt{3}} = 0,3 \text{ cm}$ (on garde un chiffre significatif en arrondissant au-dessus)

3. $l_0 = 43,0 \pm 0,3 \text{ cm}$ avec un niveau de confiance de 68%.

4. $x = l_1 - l_0 = 56,0 - 43,0 = 13,0 \text{ cm}$

D'après la loi des incertitudes composées sur les sommes et différences, on a :

$$u(x) = \sqrt{u(l_1)^2 + (-u(l_0))^2}$$

or $u(l_1) = u(l_0)$ car la mesure de l_1 s'est effectuée avec la même règle.

D'où $u(x) = \sqrt{2u(l_0)^2} = \sqrt{2} u(l_0)$
 $= 0,5 \text{ cm}$

D'où $x = 13,0 \pm 0,5 \text{ cm}$ avec un niveau de confiance de 68%.

5. $F = kx$ donc $F = 10 \times 13,0 \cdot 10^{-2} = 1,3 \text{ N}$

D'après la loi des incertitudes composées sur les produits et quotients :

$$\frac{u(F)}{F} = \sqrt{\left[\frac{u(k)}{k}\right]^2 + \left[\frac{u(x)}{x}\right]^2} = \sqrt{0,05^2 + \left(\frac{0,5}{13,0}\right)^2} = 0,063$$

D'où $u(F) = 0,063 \times F = 0,09 \text{ N}$

La valeur de F étant significative au $\frac{1}{10}$ de N , il doit en être de même pour $u(F)$.

On a donc $F = 1,3 \pm 0,1 \text{ N}$ avec un niveau de confiance de 68%.

$F = 1,3 \pm 0,2 \text{ N}$ avec un niveau de confiance de 95%.

Exercice B

(2)

1. D'après la loi de gravitation universelle :

$$G = \frac{F_g r^2}{Mm} \quad G \text{ est donc en } \frac{N \cdot m^2}{kg^2} = \frac{kg \cdot m \cdot s^{-2} \cdot m^2}{kg^2}$$

$$G \text{ est en } m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$$

2. D'après la loi de l'interaction électromagnétique :

$$e^2 = \frac{q_e^2}{4\pi\epsilon_0} = F_e \times r^2 \quad e^2 \text{ est en } N \cdot m^2 = kg \cdot m^3 \cdot s^{-2}$$

$$e^2 = 2,30 \cdot 10^{-28} \text{ kg} \cdot m^3 \cdot s^{-2}$$

$$3. \frac{F_g}{F_e} = 4\pi\epsilon_0 \frac{m_p m_e}{q_e^2} = \frac{m_p m_e}{e^2} = 6,34 \cdot 10^{-22}$$

On a bien F_g négligeable devant F_e .

4. Le Joule est l'unité du travail W .

$$\text{On } W = F \times \Delta l \text{ donc } J = N \cdot m = kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$$

$$\text{et } J \cdot s = kg \cdot m^2 \cdot s^{-1}$$

$$\hbar \text{ est en } kg \cdot m^2 \cdot s^{-1}$$

5. D'après le principe de l'analyse dimensionnelle :

$$r = k (e^2)^\alpha \hbar^\beta m_e^\gamma \text{ où } k \text{ est une constante,}$$

ce qui donne, en termes d'unités :

$$m = (kg \cdot m^3 \cdot s^{-2})^\alpha (kg \cdot m^2 \cdot s^{-1})^\beta kg^\gamma$$

$$m = kg^{\alpha+\beta+\gamma} m^{3\alpha+2\beta} s^{-2\alpha-\beta}$$

Par identification des termes de même unité, on obtient :

$$\begin{cases} kg \rightarrow \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ m \rightarrow 3\alpha + 2\beta = 1 \\ s \rightarrow -2\alpha - \beta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = -2\alpha \\ 3\alpha + 2(-2\alpha) = 1 \\ \gamma = -\alpha - (-2\alpha) = \alpha \end{cases}$$

$$\text{soit } \begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = 2 \\ \gamma = -1 \end{cases} \text{ d'où } r = k \frac{\hbar^2}{m_e e^2}$$

6- En supposant k proche de 1 :

(3)

$$r \approx \frac{(1,05 \cdot 10^{-34})^2}{9,11 \cdot 10^{-31} \times 230 \cdot 10^{-28}} \approx 5 \cdot 10^{-11} \text{ m}$$

On ne garde qu'un seul chiffre significatif, car la constante k a été approximée à 1 avec un seul chiffre significatif.

7- la masse volumique de l'atome d'hydrogène est-

$$\rho_H = \frac{m_{\text{atome}}}{V_{\text{atome}}} = \frac{m_e + m_p}{\frac{4}{3} \pi r^3}$$

8- m_e est environ 2000 fois plus petit que m_p , donc

$$\rho_H \approx \frac{m_p}{\frac{4}{3} \pi r^3} \approx \frac{1,67 \cdot 10^{-27}}{\frac{4}{3} \times \pi \times (5 \cdot 10^{-11})^3} \approx \frac{1,67 \cdot 10^{-27}}{4 \times 125 \cdot 10^{-33}}$$

$$\rho_H \approx \frac{1,67 \cdot 10^{-27}}{500 \cdot 10^{-33}} \approx \frac{1,67 \cdot 10^4}{5} \approx 3 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

la densité correspondante est 3, ce qui correspond bien à une densité proche de celle d'une phase condensée solide.

9- On peut utiliser la même méthode que pour la question 5,

ou alors remarquer que

$$[G] = M^{-1} \times L^3 \times T^{-2} = M^{-1} \times (L \times T^{-1})^2 \times L = M^{-1} V^2 L$$

où V correspond à une vitesse.

On en déduit que $G = \frac{h' c^2 R_s}{M}$ où h' est une constante sans unité et proche de 1

$$\text{d'où } R_s = \frac{1}{h'} \frac{GM}{c^2}$$

$$R_s = h \frac{GM}{c^2} \quad \text{ou } h = \frac{1}{h'}, \text{ est proche de 1}$$

10- Pour un trou noir, $R < R_s$

$$\text{On sa masse volumique vaut } \rho = \frac{M}{\frac{4}{3} \pi R^3}$$

On en déduit que $\rho > \frac{\pi}{\frac{4}{3}\pi R_s^3} = \rho_{\min}$. (4)

$$\rho_{\min} = \frac{\pi}{\frac{4}{3}\pi \left(\frac{6\pi}{c^2}\right)^3} \text{ car } k \approx 1$$

$$\rho_{\min} = \frac{\pi c^6}{\frac{4}{3}\pi 6^3 \pi^3} \Rightarrow \rho_{\min} = \frac{3c^6}{4\pi 6^3 \pi^2}$$

la masse volumique minimale d'un trou noir diminue lorsque sa masse augmente.

11. Les étoiles à neutrons étant les astres les plus denses, on en déduit que la masse volumique minimale d'un trou noir est inférieure à la masse volumique des étoiles à neutrons, donc du noyau.

$$\rho_{\min} < \rho_{\text{noyau}} \text{ d'où } \frac{3c^6}{4\pi 6^3 \pi^2} < \rho_{\text{noyau}}$$

$$\text{d'où } M^2 > \frac{3c^6}{4\pi 6^3 \rho_{\text{noyau}}} \Rightarrow \pi > \left(\frac{3c^6}{4\pi 6^3 \rho_{\text{noyau}}} \right)^{1/2}$$

$$\text{or } \rho_{\text{noyau}} = \frac{m_p}{\frac{4}{3}\pi r_{\text{noyau}}^3} = \frac{m_p}{\frac{4}{3}\pi (10^{-5} r_{\text{atome}})^3} = 10^{15} \frac{m_p}{\frac{4}{3}\pi r_{\text{atome}}^3} = 10^{15} \rho_H$$

$$\frac{4}{3}\pi r_{\text{atome}}^3 = 3 \cdot 10^{18} \text{ m}^3$$

$$\text{D'où } \pi_{\min} \approx \frac{c^3}{(4G^3 \rho_{\text{noyau}})^{1/2}} = \frac{(3 \cdot 10^8)^3}{(4 \times (6.67 \cdot 10^{-11})^3 \cdot 3 \cdot 10^{18})^{1/2}}$$

$$\pi_{\min} \approx \frac{27 \cdot 10^{24}}{(356 \cdot 10^{-14})^{1/2}} \approx \frac{27 \cdot 10^{24}}{19 \cdot 10^{-7}} \approx 1 \cdot 10^{31} \text{ kg}$$

la masse minimale pour former un trou noir est d'environ 5 masses solaires

12. 1 année-lumière = distance parcourue par la lumière en une année
 $= c \times \Delta t = 3,00 \cdot 10^8 \times 3600 \times 24 \times 365 = 9,46 \cdot 10^{15} \text{ m}$

$$1 \text{ Mpc} = 10^6 \text{ pc} = 10^6 \times 3,27 \text{ a.l.} = 10^6 \times 3,27 \times 9,46 \cdot 10^{15}$$

$$1 \text{ Mpc} = 3,09 \cdot 10^{22} \text{ m}$$

13. $[H_0] = L \cdot T^{-1} \times L^{-1} = T^{-1}$ et $[T_u] = T$ (5)

On en déduit que $T_u = \frac{1}{H_0}$ (on suppose la constante sans unité proche de 1)

$$T_u = \frac{1}{72 \cdot 10^3} \text{ m}^{-1} \times \text{s} \times \text{Mpc} \quad \text{car } H_0 = 72 \cdot 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$$

$$= \frac{3,09 \cdot 10^{22}}{72 \cdot 10^3} = 4,3 \cdot 10^{17} \text{ s} \xrightarrow{\div 3600 \times 24 \times 365} 1,4 \cdot 10^{10} \text{ années} = \underline{\underline{14 \text{ milliards d'années}}}$$

14. Une galaxie n'est visible que si $v < c$ soit $H_0 D < c$
d'où $D < \frac{c}{H_0}$, D étant la distance à laquelle se situe la galaxie

le rayon R_u de l'univers observable est donc

$$R_u = \frac{c}{H_0} \quad R_u = \frac{3 \cdot 10^5}{72} = 4,2 \cdot 10^3 \text{ Mpc} \quad (c = 3 \cdot 10^5 \text{ km/s})$$

$$= 1,3 \cdot 10^{26} \text{ m}$$

On peut aussi dire que $R_u = 14 \cdot 10^9 \text{ a.l.}$

15. $[p_u] = M \cdot L^{-3}$ et $[G] = \text{M}^{-1} \cdot L^3 \cdot T^{-2} = \frac{(T^{-1})^2}{M \cdot L^{-3}}$
 $[H_0] = T^{-1}$

On en déduit que $G = \frac{H_0^2}{p_u}$ ($k=1$)

d'où $p_u = \frac{H_0^2}{G}$

$$p_u = \frac{1}{(4,3 \cdot 10^{17})^2 \times 6,67 \cdot 10^{-11}} = 8,1 \cdot 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, donc p_u correspond à une cinquantaine de protons par $\text{m}^3 \Rightarrow$ univers essentiellement composé de vide.

16. $p_u = \frac{M_u}{\frac{4}{3}\pi R_u^3} \Rightarrow M_u = p_u \times \frac{4}{3}\pi R_u^3$

$$= 8,1 \cdot 10^{-26} \times \frac{4}{3} \cdot \pi \times (1,3 \cdot 10^{26})^3$$

$$\underline{\underline{M_u = 7,3 \cdot 10^{53} \text{ kg}}}$$

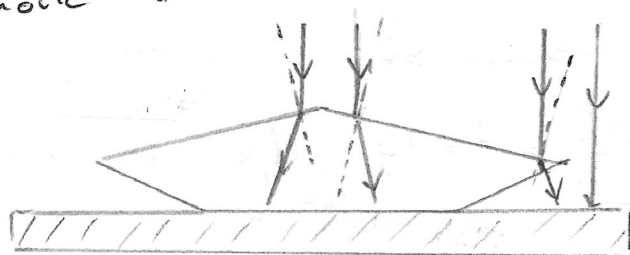
Exercice C

⑥

1. la moissanite est moins dense que l'iode de méthylène, contrairement au zircon et au verre flint - On en déduit que la pierre en moissanite est la seule pierre à flotter lorsqu'on la plonge dans l'iode de méthylène -

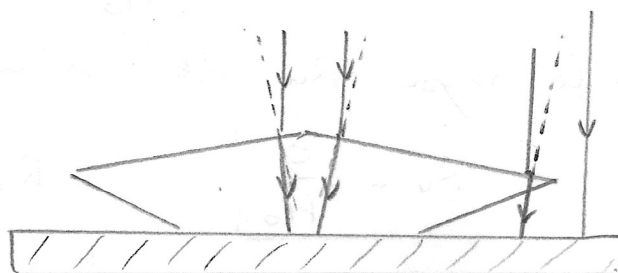
2. L'approximation de l'optique géométrique consiste à dire que les rayons lumineux se propagent en ligne droite dans un milieu homogène -

3-



$$n_{liq} > n_{sol}$$

D'après la loi de Snell - Descartes, les rayons s'écartent de la normale en passant d'un milieu plus réfringent à moins réfringent.

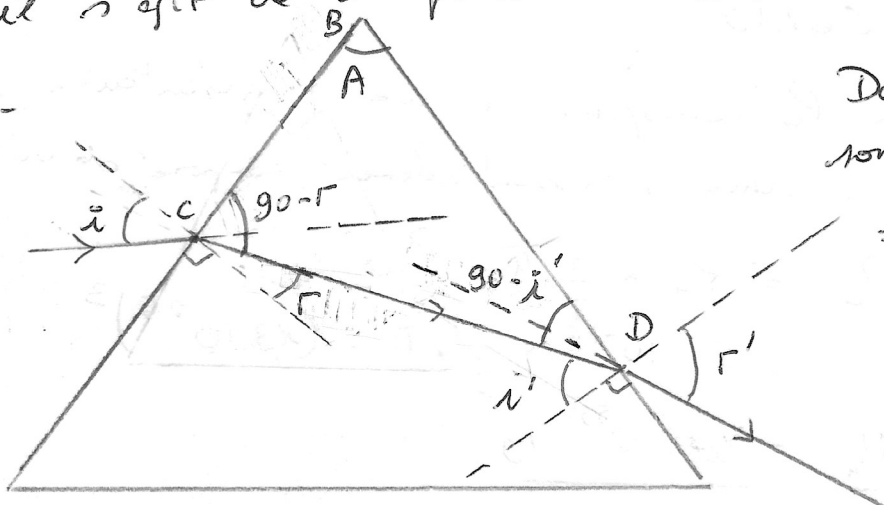


$$n_{liq} < n_{sol}$$

Dans ce cas, les rayons se rapprochent de la normale en passant d'un milieu moins réfringent à plus réfringent.

4. Dans le cas $n_{liq} > n_{sol}$, le contour est brillant (rayons convergent) et les arêtes vives sombres (rayons divergent) : il s'agit de la pierre 1 - C'est le contraire pour la pierre 2.

5-



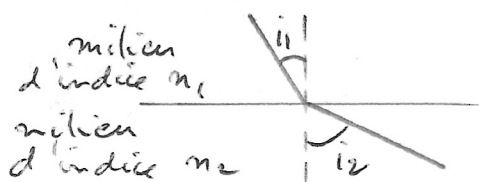
Dans le triangle BCD, la somme des angles fait 180°

$$\Rightarrow A + 90 - r + 90 - i' = 180$$

$$A - (r + i') + 180 = 180$$

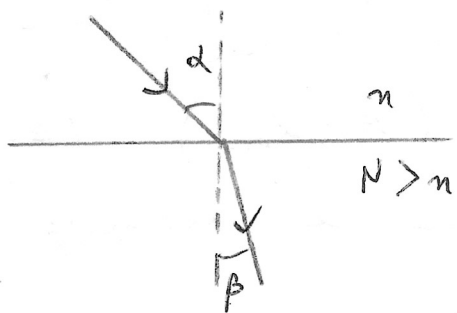
$$\underline{A = r + i'}$$

6-



$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

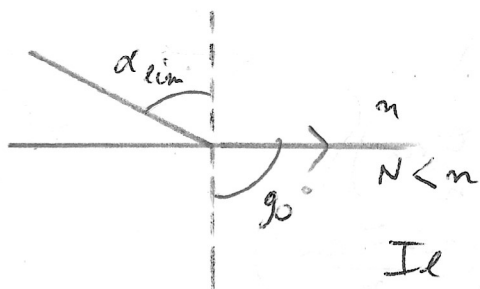
7-



Il y a refraction si il existe β tel que $n \sin \alpha = N \sin \beta$
soit $\sin \beta = \frac{n}{N} \sin \alpha < \sin \alpha \leq 1$

Il y a donc toujours refraction et donc jamais réflexion totale.

8-



$$n \sin \alpha_{\text{lim}} = N \sin 90^\circ = N$$

$$\sin \alpha_{\text{lim}} = \frac{N}{n}$$

Il y a donc réflexion totale pour $N < n$
et pour $\alpha > \alpha_{\text{lim}}$.

9-a-

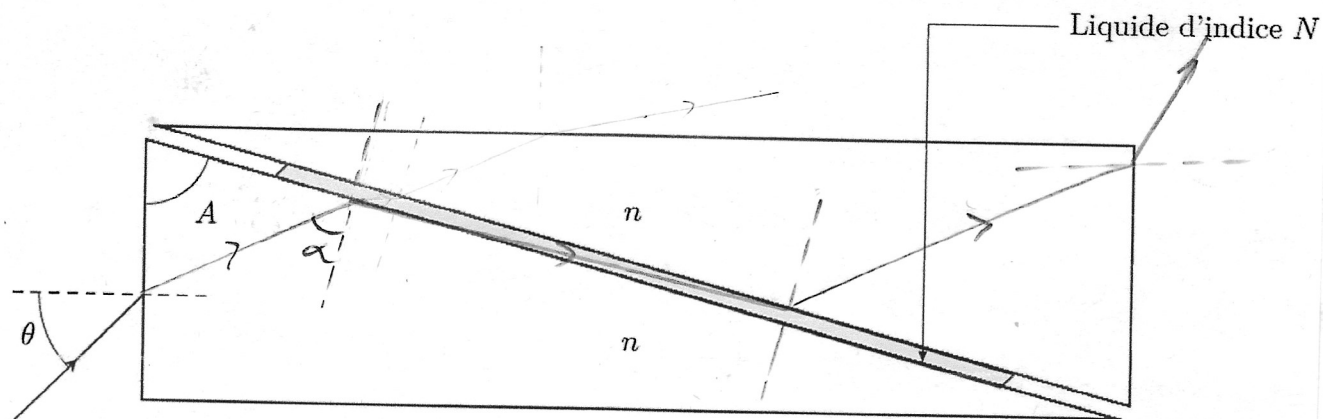


Figure 2 : Cas n°1 : le rayon émerge sur la face opposée à la face d'entrée

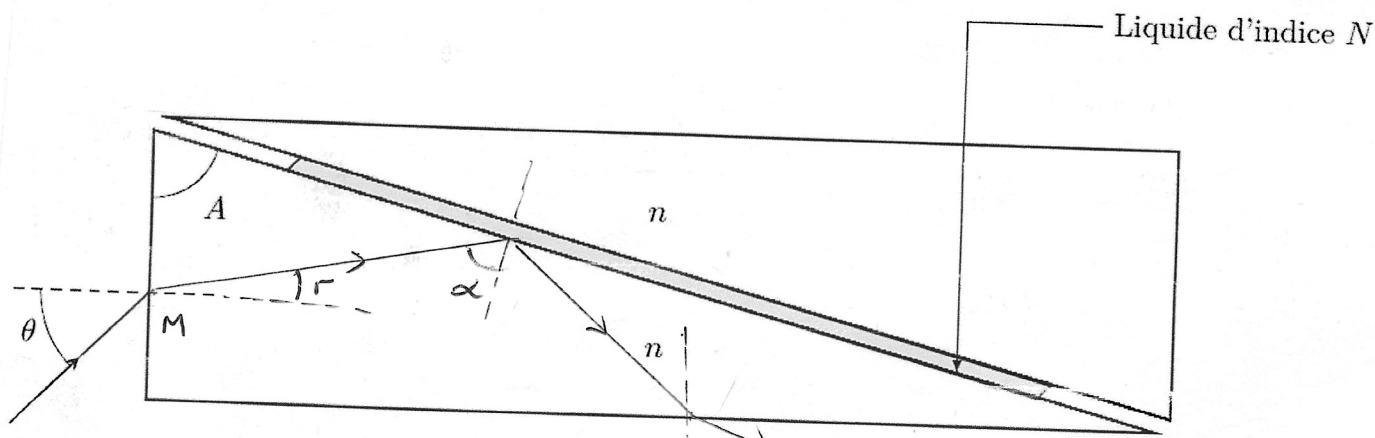


Figure 3 : Cas n°2 : le rayon subit une réflexion totale sur le dioptre verre-liquide

b. Pour qu'il y ait réflexion totale sur le liquide, il faut que $\alpha > \alpha_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{N}{n}\right)$

Loi de Snell-Descartes appliquée au point M :

$$\frac{n_{\text{air}}}{1} \sin \theta = n \sin r = n \sin (A - \alpha) \quad \text{d'après la question 5}$$

La fonction sinus étant croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on a (8)
 $\alpha > \alpha_{\text{lim}} \Leftrightarrow n \sin(A - \alpha) < n \sin(A - \alpha_{\text{lim}})$ ($A - \alpha \leq \frac{\pi}{2}$)

Il y a donc réflexion totale sur le liquide si:

$$\sin \theta < \sin \theta_{\text{lim}} = n \sin\left(A - \arcsin\left(\frac{N}{n}\right)\right)$$

$$c - \sin\left[A - \arcsin\left(\frac{N}{n}\right)\right] = \frac{\sin \theta_{\text{lim}}}{n}$$

$$A - \arcsin\left(\frac{N}{n}\right) = \arcsin\left(\frac{\sin \theta_{\text{lim}}}{n}\right)$$

$$\arcsin\left(\frac{N}{n}\right) = A - \arcsin\left(\frac{\sin \theta_{\text{lim}}}{n}\right)$$

$$N = n \times \sin\left(A - \arcsin\left(\frac{\sin \theta_{\text{lim}}}{n}\right)\right) = 7,4^\circ$$

$$= 1,89 \times \sin(75 - 7,4) = 1,7$$

10- $n_{\text{eq}} = 1,7$. La pièce 1 a un indice de réfraction inférieur à 1,7: il s'agit du verre flint.

La pièce 2 est donc le zircon

11- λ est en m, f est en $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$ et v est en m.s^{-1} .

Par homogénéité on en déduit $v = \lambda f$.

12- Dans le vide, on a $c = \lambda_0 f$ car la fréquence reste inchangée lorsque la lumière change de milieu.

$$\text{On en déduit } \frac{c}{\lambda_0} = \frac{v}{\lambda} \text{ d'où } \lambda = \frac{v}{c} \lambda_0$$

$$\text{or } n = \frac{c}{v} \text{ d'où } \lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

$$\text{Dans le verre flint: } \lambda = \frac{589}{1,64} = 359 \text{ nm}$$

$$\text{Dans le zircon: } \lambda = \frac{589}{1,95} = 302 \text{ nm}$$

$$\text{Dans la moissanite: } \lambda = \frac{589}{2,70} = 218 \text{ nm}$$

} lumière ultraviolette
 (non visible à l'œil nu)